

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di 50 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Dove necessario, sostituire ad n e a c rispettivamente il numero di lettere del nome e del cognome. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

1. Derivata di somma di potenze

Sia

$$f(x) = nx^3 + cx^2 + x - (n + c).$$

- (a) Calcolate $f'(x)$ in funzione di n, c .
- (b) Valutate $f'(2)$ esprimendolo in termini di n, c .
- (c) Trovate l'equazione della retta tangente a f in $x = 2$.

2. Intervalli di monotonia di somma di potenze

Prendete

$$g(x) = x^3 - nx^2 + cx + (c - n).$$

- (a) Calcolate $g'(x)$ simbolicamente.
- (b) Risolvete $g'(x) > 0$ e $g'(x) < 0$ e determinate gli intervalli di crescita e decrescenza in funzione di n, c .
- (c) Su carta: tabella dei segni di $g'(x)$ e schizzo qualitativo di $g(x)$.

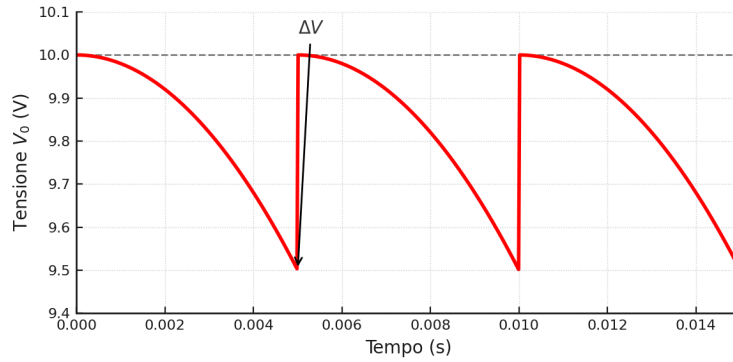


Figura 1: Andamento parabolico del ripple nel raddrizzatore a doppia semionda

3. Raddrizzatore e ripple (professionale) Nel ponte di Graetz con filtro, la caduta di tensione tra due massimi è approssimata da

$$V_0(t) = V_p - a(t - t_0)^2.$$

- Calcolate $V'_0(t)$ e trovate $t_{\min}$.
- Espressione del ripple $\Delta V = a(\Delta t)^2$ per semiperiodo Δt .
- Breve commento su perché ridurre ΔV è importante in manutenzione.

4. Scarica di batteria

La tensione residua di una batteria può essere modellata da

$$U(t) = U_0 - b t - c t^2.$$

- Calcolate $U'(t)$ e determinate il tempo $t_{crit} = -\frac{b}{2c}$.
- Spiegate il significato di t_{crit} in manutenzione.
- Indicate come varia t_{crit} all'aumentare di b (capacità ridotta).

5. Domande teoriche

Rispondete in modo sintetico (3–5 righe ciascuna):

- Descrivete il legame tra derivata e andamento locale del grafico (crescita/decrecita/pendenza).
- Indicate due casi di non derivabilità per funzioni reali e spiegate il significato.
- Spiegate il concetto di rapporto incrementale e come conduce alla derivata.
- Cosa sono i punti stazionari e quale ruolo hanno nell'ottimizzazione di parametri elettrici?

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5,5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3,5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1,5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0,75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0,5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1,5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0,75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0,5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				